

# 1 人 + AI，20 天构建云服务原型

DBay 数据港湾 | 管理层摘要 | 2026.03

20 天

开发周期

71K 行

生产代码

79-157x

效率提升 vs 基线

466 次

Git 提交

\$100/ 月

AI 工具成本

## 效率提升

产出效率：~78,500 行 / 人月，公司基线 500-1,000 行 / 人月  
等效工作量：72-143 人月，AI 成本仅 \$100/ 月 (ROI ~100x)  
峰值产出：单日最高 25,778 行代码 + 110 次提交  
多窗口并行：3-4 个 AI 窗口 + worktree 隔离，效率 2-3x  
调试闭环：AI 自写测试 / 自跑 / 自修，3 分钟完成人工 15 分钟工作

## 创新提升

极速弹性启动：热启动 3ms (KPI <10s)，冷启动 3s，提前达成 2026 目标  
AI 辅助创新流程：分析业界 -> 头脑风暴 -> 人决策 -> 快速实现  
红蓝对抗：方案设计前的结构化攻防审查，前移风险暴露  
Skill 沉淀：部署 / 风格 / SRE/ 云操作封装为可复用 AI 技能

## 项目规模

技术栈：Java 30K + Vue 27K + Python 7K + Shell/Helm 10K 行  
测试覆盖：29 测试类 / ~230 方法 / 48 E2E / 14 前端测试  
功能模块：Serverless PG + 知识库 + 记忆库 + AI 数据湖  
16 个功能阶段：从本地 K8s 到生态扩展，已部署华为云 CCE

## 开发过程

三段式流程：Design Spec -> Plan -> Code，先确认设计再编码  
效率三层叠加：专家经验 (方向正确) + AI 执行力 (速度) + 方法论 (减少浪费)  
核心论点：不是 "AI 替代程序员"，是 "专家 + AI = 超级团队"  
AI 工具：Claude Opus 4.6 为主力 (90%)，Sonnet 辅助 (9%)  
第一周：基础平台 Stage 0-9 | 第三周：高级特性 Stage 11-16

## 优秀实践

CLI 驱动 E2E: AI 自己写测试 / 跑 / 修 / 通过，人从执行者变为验收者  
Skill 沉淀：deploy(部署事故从频发降到 0)、sre-console、hcloud  
/insight 元认知：AI 帮助反思工作方式，优化会话策略和并行效率  
红蓝对抗：蓝军挑战假设 + 红军数据回应 -> 收敛健壮方案

## 局限与启示

27% fix 提交：快不等于对，严格 review 设计可降至 15% 以下  
AI 盲区：云服务兼容性 / 网络拓扑 / 跨境限制 / 容器安全策略  
核心结论：AI 是能力放大器，放大使用者的判断力和经验